

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ESTADÍSTICAS

QUINTO SEMESTRE

LC-501

CICLO ESCOLAR

CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN

Conocer la estadística descriptiva e inferencial, de tal forma que pueda organizar los diversos tipos de datos, construyendo bases de datos con el apoyo de software estadístico, calculará el tamaño de muestra para investigaciones cualitativas y cuantitativas, construirá e interpretará tablas y figuras, de tal forma que realice pruebas de hipótesis con el uso de softwares especializados.

CONTENIDO TEMÁTICO

1. 1: Conceptos de estadística.

- 1.1. Dato, unidad de análisis, muestra, población, medición.
- 1.2. Estadística descriptiva y estadística inferencial
- 1.3. Variables
- 1.4. Clases de variable
- 1.5. Etapas del proceso de investigación científica y participación de la estadística en cada etapa.

2. Estadística descriptiva.

- 2.1. Medidas de resumen:
 - 2.1.1. Posición: tendencia central (media, mediana, moda).
 - 2.1.2. Dispersión: rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación.
- 2.2. Organización de datos: clase; intervalo de clase; frecuencia absoluta, relativa y acumulada.
- 2.3. Tablas y figuras: definición, clases y ejemplos.
- 2.4. Construcción de base de datos en Microsoft Excel y en IBM SPSS.
- 2.5. Construcción de tablas y figuras en Microsoft Excel y en IBM SPSS.
- 2.6. Análisis e interpretación de la información
- 2.7. Cálculo de tamaño de muestra por medio del Microsoft Excel y otros softwares.
- 2.8. Técnicas de muestreo aleatorio y no aleatorio.

3. Estadística inferencial.

- 3.1. Pruebas de hipótesis
- 3.2. Clases de pruebas de hipótesis:
 - 3.2.1. Para investigaciones descriptivas de una sola variable,
 - 3.2.2. para investigaciones correlacionales,
 - 3.2.3. para investigaciones explicativas de diseño experimental.
- 3.3. Pasos para una prueba de hipótesis.

3.4. Ejemplos de pruebas de hipótesis por medio de la utilización del paquete estadístico IBM SPSS:

3.4.1. Prueba de hipótesis descriptivas de una sola variable

3.4.2. Prueba de hipótesis para investigaciones correlacionales

Prueba de hipótesis descriptiva para investigaciones explicativas de diseño experimental con un solo grupo, dos o más grupos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Bajo la conducción del docente:

- Trabajo colaborativo para la exposición de temas indicados por el docente.
- Ejercicios contextualizados de Estadística descriptiva e inferencial.
- Actividades de aplicación en laboratorio de informática, relativos al cálculo del tamaño de muestra, muestreo, y la construcción de bases de datos en Microsoft Excel y en IBM SPSS.
- Actividades de aplicación en laboratorio de informática, relativos a las pruebas de hipótesis mediante Microsoft Excel e IBM SPSS.
- Análisis de casos que impliquen el uso de software estadístico.

Independientes:

- Mediante trabajo colaborativo preparar y exponer los temas indicados por el docente, cuidando la calidad del contenido, la forma y los recursos de la exposición.
- Resolución de ejercicios prácticos presentados mediante portafolio de ejercicios.
- Prácticas individuales ejercitando el cálculo del tamaño de muestra, muestreo, la construcción de bases de datos y las pruebas de hipótesis mediante el manejo del software Microsoft Excel e IBM SPSS, presentados mediante "reporte de prácticas".

Producto final: Análisis y resolución de casos implementando el uso de software estadístico, presentado mediante reporte de caso.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Criterios de evaluación:

Examen	20%
Lista de cotejo de prácticas	20%
Portafolio de ejercicios prácticos	30%
Bitácora de caso	30%
Total	100%

Criterios de acreditación:

Para acreditar la asignatura, el alumno deberá cubrir el 80% de asistencia, cumplir con los requisitos de evaluación del programa y obtener un mínimo de 6 como calificación final.

